

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

En $-\infty$, la forme $x - 2 + 3e^{-x}$ est indéterminée. On écrit, pour $x < 0$: $f(x) = 3e^{-x} \left(1 + \frac{(x-2)e^x}{3} \right)$.
 $(x-2)e^x = x e^x - 2e^x \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1, tandis que $3e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: $x - 2 \rightarrow +\infty$ et $3e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $\Delta : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

$$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-x} = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x - 2$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x} > 0 \text{ pour tout réel } x.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$; elle ne la coupe en aucun point.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1 + 3 \times (-1)e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 - 3e^{-x}$$

2) b) $f'(x) \geq 0 \iff x \geq \ln 3$.

$$1 - 3e^{-x} \geq 0 \iff 3e^{-x} \leq 1 \iff e^{-x} \leq \frac{1}{3}.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $e^{-x} \leq \frac{1}{3} \iff -x \leq -\ln 3 \iff x \geq \ln 3$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ si et seulement si $x \geq \ln 3$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \ln 3[\text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur }]\ln 3, +\infty[.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\ln 3)$ sur $]-\infty, \ln 3]$, puis croît de $f(\ln 3)$ vers $+\infty$ sur $[\ln 3, +\infty[$.

3) a) Le minimum de f est $\ln 3 - 1$.

Méthode : $e^{-\ln a} = \frac{1}{a}$ pour tout $a > 0$.

$$f(\ln 3) = \ln 3 - 2 + 3e^{-\ln 3} = \ln 3 - 2 + 3 \times \frac{1}{3}.$$

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(\ln 3) = \ln 3 - 1$$

3) b) Valeur approchée du minimum.

$\ln 3 \simeq 1,0986$, donc $\ln 3 - 1 \simeq 0,0986$.

$$\ln 3 - 1 \simeq 0,10$$

3) c) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

Le minimum de f vaut $\ln 3 - 1$, et $\ln 3 > \ln e = 1$ car $3 > e$.

Donc $\ln 3 - 1 > 0$, et pour tout réel x , $f(x) \geq \ln 3 - 1 > 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

4) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{3e^{-x}}{x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$, donc $\frac{3e^{-x}}{x} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

4) b) Nature de la branche infinie en $-\infty$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

5) a) Calcul de $f''(x)$ et signe.

$f'(x) = 1 - 3e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''(x) = -3 \times (-1)e^{-x}$.

$$f''(x) = 3e^{-x} > 0 \text{ pour tout réel } x$$

5) b) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

Méthode : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle, la courbe y est convexe, donc située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Ici $f''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

5) c) Tangente T au point d'abscisse $\ln 3$.

$$f'(\ln 3) = 1 - 3e^{-\ln 3} = 1 - 1 = 0 \text{ et } f(\ln 3) = \ln 3 - 1.$$

$$T : y = 0 \times (x - \ln 3) + \ln 3 - 1.$$

$$T : y = \ln 3 - 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ étant au-dessus de T , on retrouve que pour tout réel x , $f(x) \geq \ln 3 - 1 > 0$: c'est le résultat de la question 3) c).

6) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$f(x) - (x - 2) = 3e^{-x}$, dont une primitive est $x \mapsto -3e^{-x}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = \int_0^\lambda 3e^{-x} dx = [-3e^{-x}]_0^\lambda = -3e^{-\lambda} + 3$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - 3e^{-\lambda}$$

6) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ en $+\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 1) c), $f(x) - (x - 2) > 0$ sur $[0, \lambda]$: $\mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'asymptote Δ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

$\Rightarrow$ Lorsque λ tend vers $+\infty$, cette aire ne croît pas indéfiniment : elle tend vers 3 unités d'aire.